

程请求访问磁盘的先后次序进行调度。此算法的优点是公平、简单，且每个进程的请求都能依次得到处理，不会出现某进程的请求长期得不到满足的情况。但此算法由于未对寻道进行优化，致使平均寻道时间可能较长。

(2) 最短寻道时间优先 (Shortest Seek Time First, SSTF)。该算法选择这样的进程，其要求访问的磁道与当前磁头所在的磁道距离最近，使得每次的寻道时间最短。但这种调度算法不能保证平均寻道时间最短。

(3) 扫描算法 (SCAN)。扫描算法不仅考虑到要访问的磁道与当前磁道的距离，更优先考虑的是磁头的当前移动方向。例如，当磁头正在由里向外移动时，SCAN 所选择的下一个访问对象应是其要访问的磁道既在当前磁道之外，又是距离最近的。这样由里向外地访问，直到再无更外的磁道需要访问时才将磁臂换向，由外向里移动。这时，同样也是每次选择在当前磁道之内，且距离最近的进程来调度。这样磁头逐步地向里移动，直到再无更里面的磁道需要访问。显然，这种方式避免了饥饿现象的出现。在这种算法中，磁头移动的规律颇似电梯的运行，故又被称为电梯调度算法。

(4) 单向扫描调度算法 (CSCAN)。SCAN 存在这样的问题：当磁头刚从里向外移动过某一磁道时，恰有一进程请求访问此磁道，这时该进程必须等待，待磁头从里向外，再从外向里扫描完所有要访问的磁道后才处理该进程的请求，致使该进程的请求被严重地推迟。为了减少这种延迟，CSCAN 算法规定磁头只做单向移动。

3.6.5 文件管理

文件管理系统是操作系统中实现文件统一管理的一组软件和相关数据的集合，是专门负责管理和存取文件信息的软件机构，简称文件系统。文件系统的功能包括：按名存取，即用户可以按名存取，而不是按地址存取；统一的用户接口，在不同设备上提供同样的接口，方便用户操作和编程；并发访问和控制，在多道程序系统中支持对文件的并发访问和控制；安全性控制，在多用户系统中的不同用户对同一文件可有不同的访问权限；性能优化，采用相关技术提高系统对文件的存储效率、检索和读/写性能；差错恢复，能够验证文件的正确性，并具有一定的差错恢复能力。

1. 文件的组织结构

文件的结构是指文件的组织形式。从用户角度看到的文件组织形式称为文件的逻辑结构，文件系统的用户只要知道所需文件的文件名就可以存取文件中的信息，而无须知道这些文件的实际存储位置。从实现的角度看，文件在文件存储器上的存放方式称为文件的物理结构。

1) 文件的逻辑结构

文件的逻辑结构可分为两大类：一是有结构的记录式文件，它是由一个以上的记录构成的文件，故又称为记录式文件；二是无结构的流式文件，它是由一串顺序字符流构成的文件。

2) 文件的物理结构

文件的物理结构是指文件的内部组织形式，即文件在物理存储设备上的存放方法。由于文件的物理结构决定了文件在存储设备上的存放位置，所以文件的逻辑块号到物理块号的转换也

是由文件的物理结构决定的。根据用户和系统管理上的需要,可采用多种方法来组织文件,常见的文件物理结构有连续结构、链接结构、索引结构和多个物理块的索引表。

需要说明的是,索引表是在文件创建时由系统自动建立的,并与文件一起存放在同一文件卷上。根据一个文件大小的不同,其索引表占用物理块的个数不等,一般占一个或几个物理块。多个物理块的索引表可以有两种组织方式:链接文件和多重索引方式。

UNIX 文件系统采用的是三级索引结构,在该文件系统中 inode 是基本的构件,它表示文件系统树状结构的结点。UNIX 文件索引表项分 4 种寻址方式:直接寻址、一级间接寻址、二级间接寻址和三级间接寻址。

2. 文件目录

为了实现按名存取,系统必须为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构,它至少应包括文件名和存放文件的物理地址,这个数据结构称为文件控制块(FCB),文件控制块的有序集合称为文件目录。换句话说,文件目录是由文件控制块组成的,专门用于文件的检索。文件控制块也称为文件的说明或文件目录项(简称目录项)。

文件目录结构的组织方式直接影响文件的存取速度,关系到文件的共享性和安全性,因此组织好文件的目录是设计文件系统的重要环节。常见的目录结构有 3 种:一级目录结构、二级目录结构和多级目录结构。

在采用多级目录结构的文件系统中,用户要访问一个文件,必须指出文件所在的路径名,路径名是从根目录开始到该文件的通路上所有各级目录名拼起来得到的。在各目录名之间、目录名与文件名之间需要用分隔符隔开。例如,在 MS-DOS 中分隔符为“\”,在 UNIX 中分隔符为“/”。绝对路径名(Absolute Path Name)是指从根目录“/”开始的完整文件名,即它是由从根目录开始的所有目录名以及文件名构成的。

3. 文件存储空间的管理

操作系统要将文件保存到外部存储器(简称外存或辅存)上,首先必须知道存储空间的使用情况,即哪些物理块是被“占用”的,哪些是“空闲”的。特别是大容量的磁盘存储空间被多用户共享时,用户执行程序经常要在磁盘上存储文件和删除文件,因此,文件系统必须对磁盘空间进行管理。外存空闲空间管理的数据结构通常称为磁盘分配表(Disk Allocation Table)。常用的空闲空间的管理方法有位示图、空闲区表、空闲块链和成组链接法 4 种。

(1) 位示图。这种方法是在外存上建立一张位示图(Bitmap),记录文件存储器的使用情况,如图 3-20 所示。每一位对应文件存储器上的一个物理块,取值 0 和 1 分别表示空闲和占用。例如,某文件存储器上位示图的大小为 n ,物理块依次编号为 0, 1, 2, ...。假如计算机系统中字长为 32 位,那么在位示图中的第 0 个字(逻辑编号)对应文件存储器上的 0, 1, 2, ..., 31 号物理块;第 1 个字对应文件存储器上的 32, 33, 34, ..., 63 号物理块,以此类推。

第0字	1	0	1	0	0	1	...	0	1
第1字	0	1	1	1	0	0	...	1	1
第2字	0	1	1	1	1	0	...	1	0
第3字	1	1	1	1	0	0	...	0	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
第n-1字	0	1	0	1	0	1	...	1	1

图 3-20 位示图示例

位示图法的主要特点是位示图的大小由磁盘空间的大小（物理块总数）决定，位示图的描述能力强，适合各种物理结构。

（2）空闲区表。将外存空间上的一个连续的未分配区域称为“空闲区”。操作系统为磁盘外存上的所有空闲区建立一张空闲表，每个表项对应一个空闲区，空闲表中包含序号、空闲区的第一块号、空闲块的块数和状态等信息。该方法适用于连续文件结构。

（3）空闲块链。每个空闲物理块中有指向下一个空闲物理块的指针，所有空闲物理块构成一个链表，链表的头指针放在文件存储器的特定位置上（如管理块中），不需要磁盘分配表，节省空间。每次申请空闲物理块只需根据链表的头指针取出第一个空闲物理块，根据第一个空闲物理块的指针可找到第二个空闲物理块，以此类推。

（4）成组链接法。UNIX 系统采用该方法。例如，在实现时系统将空闲块分成若干组，每 100 个空闲块为一组，每组的第一个空闲块登记了下一组空闲块的物理盘块号和空闲块总数。当某个组的第一个空闲块号等于 0，意味着该组是最后一组空闲块。

4. 文件的共享和保护

1) 文件的共享

文件共享是指不同用户进程使用同一文件，它不仅是不同用户完成同一任务所必需的功能，还可以节省大量的主存空间，减少由于文件复制而增加的访问外存的次数。文件共享有多种形式，采用文件名和文件说明分离的目录结构有利于实现文件共享。

常见的文件链接有硬链接和符号链接两种。

（1）硬链接，也称为基于索引结点的链接。采用硬链接可以将两个文件目录表目指向同一个索引结点的链接，从而达到文件共享的目的。

（2）符号链接。建立新的文件或目录，并与原来文件或目录的路径名进行映射。当访问一个符号链接时，系统通过该映射找到原文件的路径，再对其进行访问。其优点是可以跨越文件系统，甚至可以通过计算机网络连接到任何地方的计算机中的文件；缺点是其他用户读取符号链接的共享文件会比读取硬链接的共享文件增加读盘的次数。

2) 文件的保护

文件系统对文件的保护常采用存取控制方式进行。所谓存取控制，就是不同的用户对文件的访问规定不同的权限，以防止文件被未经文件主同意的用户访问。存取控制方法包括以下几种：

（1）存取控制矩阵。理论上，存取控制方法可用存取控制矩阵，它是一个二维矩阵，其中一维列出计算机的全部用户，另一维列出系统中的全部文件，矩阵中的每个元素 A_{ij} 表示第 i 个用户对第 j 个文件的存取权限。通常，存取权限有可读 R、可写 W、可执行 X 以及它们的组合。存取控制矩阵在概念上是简单、清楚的，但在实现上却有困难。当一个系统用户数和文件数很大时，二维矩阵要占很大的存储空间，验证过程也将耗费许多系统时间。

（2）存取控制表。存取控制矩阵由于太大往往无法实现。一个改进的办法是按用户对文件的访问权限的差别对用户进行分类，由于某一文件往往只与少数几个用户有关，所以这种分类方法可使存取控制表大大简化。